POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Projekt Zespołowy 2** |
| **Kod przedmiotu:** | PRZ2 |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 4 / 7 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr hab. Marek A. Bednarczyk |
| **Wersja z dnia:** | 15.02.2025 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 60 h | 60 h | 90 h | 150 h | **6** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

W ramach przedmiotu studenci kontynuują projekt podjęty w ramach Projektu zespołowego PRZ1, tematycznie związany z realizowaną specjalizacją. Udokumentowane, opracowane w ramach przedmiotu rozwiązanie stanowi element dyplomowej pracy inżynierskiej. Proponowane przez zespół rozwiązanie praktycznego problemu winno być innowacyjne i możliwie wszechstronne, obok różnych wymiarów technicznych uwzględniać też aspekty ekonomiki, ergonomii, aspekty prawne i społeczne, może też stanowić produkt „preinkubacyjny”.

Typowo – zależnie od przyjętej strategii - w ramach PRZ2 realizowane są ewolucyjne przyrosty (kolejne wydania) projektów, powstające na bazie wydania powstałego w ramach PRZ1.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Projekt zespołowy 1 (PRZ1) | Znajomość analizy wymagań i projektowania obiektowego; znajomość notacji UML; umiejętność programowania oraz konstrukcji baz danych; znajomość narzędzi; wiedza specjalizacyjna |
| Proseminarium (PSEM) | Równocześnie lub poprzedzająco |
| Przedmioty specjalizacyjne | Wiedza specjalizacyjna z wybranej specjalizacji |
| Społeczne Aspekty Informatyki (SAI) | Komercjalizacja projektów informatycznych (KMR) / Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (POZ) |

## 5. Treści programowe

1. Przegląd stanu projektu i jego dokumentacji; dyskusja zakresu analizy biznesowej lub społecznej projektu.
2. Dyskusja (i ewentualnie zmiana) strategii realizacji, ról i zadań członków zespołu. Planowanie realizacji kolejnych wydań systemu
3. Iteracyjnie: analiza i modelowanie kolejnego przyrostu+kontrola postępów prac projektowych
4. Iteracyjnie: projektowanie rozwiązań kolejnego przyrostu+kontrola postępów prac projektowych
5. Iteracyjnie: implementacja modułów kolejnego przyrostu przez członków zespołu projektowego+kontrola postępów prac projektowych i dokumentacyjnych
6. Iteracyjnie: testowanie przyrostu. Uzgodnienie zbioru danych walidujących całość produktu.
7. Integracja modułów wykonanych przez poszczególnych członków zespołów; uruchamianie.
8. Walidacja rezultatów projektu
9. Dokumentowanie wyników projektu i wkładu pracy członków zespołu; raport końcowy
10. Prezentacje systemów realizujących tematy prac inż. zespołów projektowych.

## 6. Efekty kształcenia

## Wiedza

- Ma wiedzę wymaganą do oceny społecznych skutków realizacji wdrożenia projektu informatycznego
- Rozumie aspekty komercjalizacji i innowacyjności projektu, jak i jego powiązania z otoczeniem biznesowym
- Student zna i rozumie odniesienie zagadnień specjalizacyjnych do doboru, planowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu informatycznego

## Umiejętności

- Student potrafi pozyskać i integrować informacje przydatne dla realizacji projektu dyplomowego
- Student potrafi uzyskać z otoczenia oraz dyskutować informację pozyskaną lub wypracowaną dla realizacji projektu dyplomowego
- Student potrafi przygotować w języku polskim lub w języku obcym dokumentację rozwiązań realizowanych w pracy dyplomowej
- Student potrafi wyszukać i wdrożyć w projekcie nowe techniki i narzędzia
- Student:
- potrafi pracować w zespole pełniąc w nim uzgodnione role
- potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zadania
- planować, opracować i realizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
- Student potrafi odnieść i zastosować wiedzę specjalizacyjną do doboru, zaplanowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu projektowego

## Kompetencje społeczne

- Student:
- jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego
- Student
- jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej
- Student
- jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie
- Student:
- potrafi pełnić przypadające nań role projektowe i wykonawcze
- potrafi współpracować z innymi członkami grupy i otoczeniem projektu
- Student
- potrafi właściwie zaplanować kolejność i realizację zadań projektowych
- Student
- dostrzega w projekcie problemy i prawidłowo, zgodnie z zasadami profesjonalizmu

zawodowego rozwiązuje i podejmuje decyzje z zakresu problemów etycznych i prawnych
- Student:
- stosuje w projekcie rozwiązania innowacyjne
- dostrzega i ocenia aspekty komercjalizacji projektu
- Student
- jest gotów do komunikacji w skuteczny sposób z inwestorami z różnych środowisk, pozyskując od nich wiedzę tworzącą wartość dodaną przedsięwzięć informatycznych

## 7. Kryteria oceny

- Praca stanowi kontynuację projektu podjętego w ramach zajęć PRZ1
- Praca w kilkuosobowych grupach, pokrywających się z zespołami projektu dyplomowego
- Uwzględnienie w projekcie aspektów społecznych i komercyjnych
- Realizacja wspierana przez zajęcia Proseminarium PSEM
- Wsparcie szablonami dokumentacji
- Kryteria oceny
- Projekt zespołowy
- wykonanie i przedłożenie udokumentowanej pracy – projektu dyplomowego
- przedstawienie finalnej prezentacji projektu z omówieniem pełnionych ról i wkładu pracy
- Akceptacja promotora projektu dopuszczająca do obrony przed komisją
- Ocena ustalana przez opiekuna projektu i recenzenta na podstawie jakości, metodyki i stopnia zrealizowania planowanego produktu (wydania), jego dokumentacji oraz wkładu i zaangażowania studenta w pracę zespołu

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- J. Górski (red.) Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOM, 2000
- St. Szejko (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
- Materiały wykładowe i specjalizacyjne


**Uzupełniająca:**


- Dokumentacja środowisk i narzędzi

- Strony www
- Dokumentacja i materiały biblioteczne wcześniejszych projektów i prac dyplomowych PJATK

PJATK ポーランド 学 大 科 工 報 情 本 日